

Q6 [標準]

十分長い2本の平行導体に同じ向きの電流が流れている。この2導体間に働く力の向きとして正しいものはどれか。

1. 互いに引き合う
2. 互いに反発する
3. 一方だけ力を受ける
4. 電流値によらず力は0
5. 導体間距離によらず一定方向には決まらない

Q7 [標準]

空気中で十分長い平行導体に $I_1=20\text{ A}$ 、 $I_2=30\text{ A}$ の電流が同方向に流れ、導体間距離が $r=0.10\text{ m}$ である。単位長さ当たりの力の大きさはいくらか。 $\mu_0=4\pi\times 10^{-7}\text{ H/m}$ とする。

1. $6.0\times 10^{-4}\text{ N/m}$
2. $1.2\times 10^{-3}\text{ N/m}$
3. $2.4\times 10^{-3}\text{ N/m}$
4. $6.0\times 10^{-3}\text{ N/m}$
5. $1.2\times 10^{-2}\text{ N/m}$

Q8 [標準]

巻数 $N=20$ 、面積 $A=0.010\text{ m}^2$ のコイルに $I=1.5\text{ A}$ を流し、 $B=0.40\text{ T}$ の一様磁界中に置く。コイル面の法線と磁界が 90° をなすとき、トルクの大きさはいくらか。

1. $0.030\text{ N}\cdot\text{m}$
2. $0.060\text{ N}\cdot\text{m}$
3. $0.12\text{ N}\cdot\text{m}$
4. $0.24\text{ N}\cdot\text{m}$
5. $0.48\text{ N}\cdot\text{m}$

Q9 [標準]

電子が一様磁界に垂直な速度で入射し、電界など他の力を無視できる。電子の運動として正しいものはどれか。

1. 磁界方向へ加速し続ける
2. 速さが増えながら直線運動する
3. 速さが減りながら直線運動する
4. 速さを保ちながら円運動する
5. 必ず静止する

Q10 [標準]

長さ $l=0.50\text{ m}$ の導体が $B=0.30\text{ T}$ の一様磁界中を $v=2.0\text{ m/s}$ で動く。速度と磁界のなす角は 30° で、導体は $\mathbf{v}\times\mathbf{B}$ の向きに沿う基本配置とする。誘導起電力の大きさはいくらか。

1. 0.60 V
2. 0.30 V
3. 0.26 V
4. 0.075 V
5. 0.15 V

Q11 [標準]

長い直線導体Aに $I_A=10\text{ A}$ が流れている。その右側に矩形ループBがあり、Aと平行な辺の長さ $h=0.20\text{ m}$ 、近側まで $d=0.05\text{ m}$ 、ループ幅 $a=0.10\text{ m}$ 、ループ電流 $I_B=5.0\text{ A}$ とする。近側辺はAと逆向き、遠側辺はAと同方向に電流が流れる。空気中でループに働く水平方向合力として正しいものはどれか。

1. $2.67\times 10^{-5}\text{ N}$ 、Aから遠ざかる向き
2. $2.67\times 10^{-5}\text{ N}$ 、Aへ近づく向き
3. $1.33\times 10^{-5}\text{ N}$ 、Aから遠ざかる向き
4. $8.00\times 10^{-6}\text{ N}$ 、Aへ近づく向き
5. 0 N

Q12 [標準]

フレミングの法則と逆起電力について正しい記述はどれか。

1. 左手則は運動導体の誘導起電力、右手則は電流に働く力に使う
2. 左手則は電流に働く力、右手則は運動導体の誘導起電力に使い、電動機の回転で生じる誘導起電力は外部電圧に逆らう向きになる
3. 左手則と右手則は常に同じ向きを与える
4. 逆起電力は外部電圧と同じ向きに生じる
5. 逆起電力は磁界中で導体が静止していても必ず生じる

Q13 [複合・応用]

巻数 $N=50$ 、面積 $A=0.020 \text{ m}^2$ のコイルに $I=0.80 \text{ A}$ を流し、 $B=0.60 \text{ T}$ の一様磁界中に置く。コイル面の法線と磁界のなす角が 60° のとき、トルクの大きさはいくらか。

1. $0.120 \text{ N} \cdot \text{m}$
2. $0.240 \text{ N} \cdot \text{m}$
3. $0.416 \text{ N} \cdot \text{m}$
4. $0.480 \text{ N} \cdot \text{m}$
5. $0.832 \text{ N} \cdot \text{m}$

Q14 [複合・応用]

大きさ $|q|=1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ の正電荷と電子が、それぞれ同じ速さ $v=3.0 \times 10^6 \text{ m/s}$ で $B=0.20 \text{ T}$ の一様磁界へ、速度と磁界の角 30° で入射する。両者に働く磁気力について正しいものはどれか。

1. 正電荷だけに $4.8 \times 10^{-14} \text{ N}$ が働く
2. 電子だけに $4.8 \times 10^{-14} \text{ N}$ が働く
3. 両者に $9.6 \times 10^{-14} \text{ N}$ が同じ向きに働く
4. 両者に $4.8 \times 10^{-14} \text{ N}$ が互いに反対向きに働く
5. 両者とも 0 N

Q15 [複合・応用]

長さ $l=0.40 \text{ m}$ の導体が $B=0.50 \text{ T}$ の一様磁界に垂直な方向へ $v=6.0 \text{ m/s}$ で動く。基本配置で生じる誘導起電力と、これを電動機の回転導体として見たときの説明の組合せで正しいものはどれか。

1. 0.12 V 、外部電圧と同じ向き
2. 0.30 V 、外部電圧と同じ向き
3. 0.60 V 、向きは定まらない
4. 1.2 V 、外部電圧と同じ向き
5. 1.2 V 、回転による誘導起電力は外部電圧に逆らう向き

解答・完全解説

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Q1 解説

正答: (1)

$F = BIl \sin \theta$ 。 $\theta = 90^\circ$ なので $F = 0.40 \times 5.0 \times 0.30 = 0.60 \text{ N}$ 。 θ を落としても今回は同じだが、一般問題では $\sin \theta$ が必要。

Q2 解説

正答: (2)

$F = BIl \sin 0^\circ = 0$ 。電流と磁界が平行なら電磁力は生じない。 BIl とする選択肢は $\theta = 90^\circ$ の場合。

Q3 解説

正答: (3)

$F = |q|vB \sin 90^\circ = 1.6 \times 10^{-19} \times 2.0 \times 10^6 \times 0.25 = 8.0 \times 10^{-14} \text{ N}$ 。電荷の符号は向きに効くが、大きさには $|q|$ を使う。

Q4 解説

正答: (4)

$e = Blv \sin 90^\circ = 0.20 \times 0.50 \times 4.0 = 0.40 \text{ V}$ 。速度が磁界と平行なら0、直角なら最大。

Q5 解説

正答: (5)

$F = BIl \sin 30^\circ = 0.50 \times 3.0 \times 0.40 \times 0.5 = 0.30 \text{ N}$ 。 0.60 N は $\sin 30^\circ$ を掛け忘れた値。

Q6 解説

正答: (1)

同方向電流は引力、逆方向電流は反発力。一方の導体を作る磁界に他方の電流が置かれると考え、左手則でも再構成できる。

Q7 解説

正答: (2)

$F/l = \mu_0 I_1 I_2 / (2\pi r) = 2 \times 10^{-7} \times 20 \times 30 / 0.10 = 1.2 \times 10^{-3} \text{ N/m}$ 。同方向なので向きは引力。

Q8 解説

正答: (3)

$\tau = NIAB \sin \phi = 20 \times 1.5 \times 0.010 \times 0.40 \times 1 = 0.12 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。 ϕ はコイル面の法線と磁界の角度。

Q9 解説

正答: (4)

$v \perp B$ では磁気力が速度に常に直角となり、仕事をしないため速さは変わらず、向きだけが変化して円運動する。電子では正電荷と力の向きが逆。

Q10 解説

正答: (5)

$e = Blv \sin 30^\circ = 0.30 \times 0.50 \times 2.0 \times 0.5 = 0.15 \text{ V}$ 。 0.30 V は角度を無視した値。

Q11 解説

正答: (1)

$F_{\text{net}} = \mu_0 I_A I_B h / (2\pi) \{1/d - 1/(d+a)\} = 2 \times 10^{-7} \times 10 \times 5.0 \times 0.20 \times (20 - 6.666\cdots) = 2.67 \times 10^{-5} \text{ N}$ 。近側は逆方向電流で反発、遠側は同方向で引力。近側の方が強いのでAから遠ざかる。

Q12 解説

正答: (2)

左手則は「電流＋磁界→力」、右手則は「運動＋磁界→誘導起電力」。回転導体に生じる誘導起電力はレンツの法則により外部電圧に逆らう向きとなり、逆起電力と呼ぶ。

Q13 解説

正答: (3)

$$\tau = NIAB \sin 60^\circ = 50 \times 0.80 \times 0.020 \times 0.60 \times 0.866 = 0.416 \text{ N} \cdot \text{m}。0.240 \text{ N} \cdot \text{m}$$

は角度をコイル面と磁界の角度と取り違え、 $\sin 30^\circ$ を使った場合の値。

Q14 解説

正答: (4)

$$F = |q|vB \sin 30^\circ = 1.6 \times 10^{-19} \times 3.0 \times 10^6 \times 0.20 \times 0.5 = 4.8 \times 10^{-14}$$

N。電荷の大きさが同じなので力の大きさも同じだが、電子は負電荷なので方向は正電荷と逆。

Q15 解説

正答: (5)

$e = Blv = 0.50 \times 0.40 \times 6.0 = 1.2 \text{ V}$ 。電動機の回転導体として見ると、この誘導起電力は外部電圧に逆らう向きに現れる。ここから直流機の電圧方程式や速度制御へは広げない。

品質確認

- ・ 15問を独立再計算・再判定: 15 / 15 PASS
- ・ 正答位置 (1)～(5): 各3問
- ・ 固定5過去問の要求事項を全件カバー
- ・ 固定範囲外・未確認実車値の正答条件への使用: 0件